

大学化学

第一章 热化学与反应

重要概念

- 1.系统：客观世界是有多种物质构成的，但我们可能只研究其中一种或若干物质。人为地将一部分物质与其他物质分开，被划分的研究对象称为系统。
- 2.相：系统中具有相同物理性质和化学性质的均匀部分称为相。
- 3.状态：是指用来描述系统的诸如压力 P 、体积 V 、温度 T 、质量 m 和组成等各种宏观性质的综合表现。
- 4.状态函数：用来描述系统状态的物理量称为状态函数。
- 5.广度性质：**具有加和性**，如体积，热容，质量，熵，焓和热力学能等。
- 6.强度性质：**不具有加和性**，仅决定于系统本身的性质。如温度与压力，密度等。系统的某种广度性质除以物质的量或者质量之后就成为强度性质。强度性质不必指定物质的量就可以确定。
- 7.热力学可逆过程：系统经过某种过程由状态 1 到状态 2 之后，当系统沿着该过程的逆过程回到原来状态时，若原来的过程对环境产生的一切影响同时被消除（即环境也同时复原），这种理想化的过程称为热力学的可逆过程。
- 8.实际过程都是不可逆的，可逆过程是一种理想过程。
- 9.化学计量数： $0 = \sum_B \nu_B$ B 表示反应中物质的化学式， ν_B 是 B 的化学计量数，量纲为一；对**反应物取负值，生成物取正值**。
- 10.化学计量数只表示当按计量反应式反应时各物质转化的比例数，并不是各反应物质在反应过程中实际所转化的量。
- 11.反应进度 ξ ： $\Delta \xi = \Delta n_b / \nu_b$ 对于化学反应来讲，一般选未反应时， $\xi = 0$ 引入反应进度这个量最大的优点是在反应进行到任意时刻时，可用任一反应物或产物来表示反应进行的程度，**所得的值总是相等的**。
- 12.反应热的测定： $q = -c_s \cdot m_s \cdot (T_2 - T_1) = -c_s \cdot m_s \cdot \Delta T = -C_s \cdot \Delta T$ 所用到的仪器是弹式热量计又称氧弹 弹式热量计中环境所吸收的热可划分为两部分：主要部分是加入的吸热介质水所吸收的，另一部分是金属容器等钢弹组件所吸收的。前一部分的热用 q (H_2O) 表示，后一部分热用 q_b 表示，钢弹组件的总热容 C_b 告诉了则直接求得 q_b 。
- 13.习惯对不注明温度和压力的反应，皆指反应是在 **298.15K, 100kPa** 下进行的。
- 14.一般没有特别的注明，**实测的反应热（精确）均指定容反应热，而反应热均指定压反应热**。
- 15.能量守恒定律：在任何过程中，能量不会自生自灭，只能从一种形式转化为另一种形式，在转化过程中能量的总值不变。也叫做热力学第一定律。
- 16.热力学能具有状态函数的特点：状态一定，其值一定。殊途同归，值变相等。周而复始，值变为零。

17.系统与环境之间由于存在温差而交换的热量称为热。若系统吸热值为正，若系统放热值为负。

18.系统与环境之间除了热以外其他形式传递的能量都称为功。系统得功为正，系统做功为负。在一定条件下由于系统体积的变化而与环境交换的功称为体积功，除体积功以外的一切功称为非体积功。

19.功和热都是过程中被传递的能量，它们都不是状态函数，其数值与途径有关。而热力学第一定律中的热力学能的改变量只有过程的始态和终态决定，而与过程的具体途径无关。

20.化学反应热是指等温过程热，即当系统发生了变化后，使反应产物的温度回到反应前始态的温度，系统放出或吸收的热量。

21.定容反应热，在恒容，不做非体积功条件下。这样热力学能改变量等于定容反应热。其也只取决与始态和终态。

22.定压反应热，在恒压，只做体积功的条件下，

$$\Delta U = U_2 - U_1 = q_p - p(V_2 - V_1) \text{ 即 } q_p = (U_2 + pV_2) - (U_1 + pV_1) \text{ 令 } H \equiv U + pV$$

$$\text{则 } q_p = H_2 - H_1 = \Delta H$$

ΔH 是焓的增量，称为焓变。如果 $\Delta H < 0$ 表示系统放热， $\Delta H > 0$ 表示系统吸热，为吸热反应。

23.对于只有凝聚相的系统即液态和固态的系统， $q_p = q_v$ ，对于有气态物质参与的系统，考虑到体积的变化，可得

$$q_{p,m} - q_{v,m} = \sum_B \nu(Bg) \cdot RT \text{ 即 } \Delta_r H_m - \Delta_r U_m = \sum_B \nu(Bg) \cdot RT$$

24.盖斯定律：在恒容或者恒压条件下，化学反应的反应热只与反应的始态和终态有关，而与变化途径无关。

25.在任一温度 T 、标准压力 $p^\ominus$ 下表现出理想气体性质的纯气体状态为气体物质的标准状态。液体固体物质或溶液的标准状态为任一温度 T ，标准压力 $p^\ominus$ 下的纯液体，纯固体或标准浓度 $C^\ominus$ 时的状态。

26.单质和化合物的相对焓值，规定在标准状态时由指定单质生成单位物质的量的纯物质时反应的焓变叫做该物质的标准摩尔生成焓。生成焓的负值越大，表明该物质键能越大，对热越稳定。

27.规定水和氢离子的标准摩尔生成焓值为零。

28.298.15K 温度下标准摩尔反应焓等于同温度下参加反应物质的标准摩尔生成焓与其化学计量数的乘积的总和。若系统的温度不是 298.15K，反应的焓变会有些改变，但一般变化不大，即反应的焓变基本不随温度而变。

第二章 化学反应的基本原理

重要概念

1.自发反应：在给定的条件下能自动进行的反应或过程叫做自发反应或自发过

程。自发过程都是热力学的不可逆过程。

2.系统倾向于取得最低的势能。

3.反应的焓变是判断一个反应能否自发进行的重要依据但是不是唯一的依据。

4.过程能自发地向着混乱程度增加的方向进行。

5.熵是系统内物质微观粒子的混乱度（或无序度）的量度。 $S = k \ln \Omega$ ，式中 Ω 为热力学概率或者称混乱度， k 为波尔兹曼常数。

6.熵的公式表明：熵是系统混乱度的量度，系统的微观状态数越多，热力学概率越大，系统越混乱，熵就越大。

7.热力学第二定律：在隔离系统中发生的自发反应必伴随着熵的增加，或隔离系统的熵总是趋向于极大值，这就是自发过程热力学的准则，称为**熵增加原理**。

8.热力学第三定律：在绝对零度时，一切纯物质的完美晶体的熵值都等于零。表达式为 $S(0K) = k \ln 1 = 0$ ；

9.依此为基础，若知道某一物质从绝对零度到指定温度下的一些热力学数据如热容等，就可以求出此温度时的熵值，称为这一物质的规定熵。

10.单位物质的量的纯物质在标准状态下的规定熵叫做该物质的**标准摩尔熵**。

11.规定处于标准状态下水合氢离子的标准熵值为零。

12.（1）对于同一物质而言，气态时的熵大于液态时的，液态时的熵又大于固态时的熵。

（2）同一物质在相同的聚集态时，其熵值随温度的升高而增大；

（3）在温度和聚集态相同时，分子或晶体结构较复杂的物质熵值大于分子或晶体结构较为简单的物质的熵值。

（4）混合物或溶液的熵值往往比相应的纯净物的熵值大。

13.对于物理或者化学变化而言，几乎没有例外，一个导致气体分子数增加的过程或反应总伴随着熵值的增大。

14.注意，虽然物质的标准熵随温度的升高而增大，但是只要是没有引起物质聚集状态的改变，其值通常相差不大，可以认为反应的熵变基本不随温度而变，这一点和焓变很类似。

15.自由能：把焓和熵并在一起的热力学函数。

16.吉布斯函数： $G = H - TS$ 或者写成 $\Delta_r G_m = \Delta_r H_m - T \Delta_r S_m$ 。

17.以 ΔG 作为判断化学反应自发性的标准，称为最小内能原理即： $\Delta G < 0$ 自发过程，过程能向正向进行； $\Delta G = 0$ 平衡状态； $\Delta G > 0$ 非自发过程，过程能向逆向进行。

18.熵判据和吉布斯函数判据的比较：

	熵判据	吉布斯函数判据
系统	孤立系统	封闭系统
过程	任何过程	恒温恒压不做非体积功
自发变化的方向	熵值增大， $\Delta S > 0$	吉布斯函数减小， $\Delta G < 0$
平衡条件	熵值最大， $\Delta S = 0$	吉布斯函数最小， $\Delta G = 0$
判据法名称	熵增加原理	最小自由能原理

19. 如果化学反应在恒温恒压条件下,除了做体积功外还做非体积功 ω' , 则吉布斯函数判据应为:

$-\Delta G > -\omega'$ 自发过程; $-\Delta G = -\omega'$ 平衡状态; $-\Delta G < -\omega'$ 非自发状态, 上式的意义是在等温等压下一个封闭系统所能做的最大非体积功等于吉布斯函数自由能的减少。 $-\Delta G = -\omega'_{\max}$, $\omega'_{\max}$ 表示最大电功。

20. 热力学等温方程: $\Delta_r G_m(T) = \Delta_r G_m^\ominus(T) + RT \ln \prod_B (p_B / p^\ominus)^{\nu_B}$ 其中 R 为摩尔气体常数, p_B 为参与反应的物质 B 的分压力, $p^\ominus$ 为标准压力 ($p^\ominus = 100\text{kPa}$), $\prod$ 为连乘算符, 习惯上将 $\prod_B (p_B / p^\ominus)^{\nu_B}$ 称为反应商 Q, $p_B / p^\ominus$ 称为相对分压, 所以上

式可以写成: $\Delta_r G_m(T) = \Delta_r G_m^\ominus(T) + RT \ln Q$, 若所有气体的分压均处于标准状态, 即 $Q=1$, 这时任一态变成了标准态。

21. 道尔顿分压定律: 第一, 混合气体的总压力 p 等于各组分气体分压力 p_i 之和。

即 $p = \sum p_i$; 第二, 混合气体中的某组分气体 i 的分压力等于混合气体的总压力

p 与该组分气体的摩尔分数 x_i 之乘积, 即 $p_i = p x_i$ 式中, $x_i = n_i / n$, 即某组分气

体 i 的摩尔分数等于该气体 i 的物质的量 n_i 与混合气体总的物质的量 n 之比。

22. 标准摩尔生成吉布斯函数: 在标准状态时, 由指定单质生成单位物质的量的纯净物时反应的吉布斯函数变。

23. 水合氢离子的标准摩尔生成吉布斯函数等于零。

24. 反应的焓变和熵变基本不随温度改变, 而反应的标准摩尔生成吉布斯函数变则是温度的线性函数。

25. 任意状态时的反应的摩尔吉布斯函数变可根据实际条件用热力学等温方程进行计算。

26. 宏观上的化学平衡是由于微观上仍持续进行着正逆反应的效果相互抵消所致, 所以化学平衡是一种动态平衡。

27. $\Delta_r G_T = 0$ 就是化学平衡的热力学标志或称反应限度的判据。平衡系统的性质不随时间而改变。

28. 标准平衡常数: 当化学反应处于平衡状态时, 以其化学反应的化学计量数 (绝对值) 为指数的各产物与反应物分压或浓度的乘机之比为一个常数。 $K^\ominus$ 只是温度的函数, $K^\ominus$ 值越大说明反应进行的越彻底, 反应物的转化率越高。

29. 转化率是指某反应物在反应中已转化的量相对于该反应物初始用量的比率。

30. 标准平衡常数可从标准热力学方程函数求得。当反应达到平衡时,

$\Delta_r G_m(T) = 0$, 则热力学等温方程式可以写成

$\Delta_r G_m(T) = \Delta_r G_m^\ominus(T) + RT \ln \prod_B (p_B / p^\ominus)^{\nu_B} = 0$, 将 $K^\ominus = \prod_B \{p_B^{\text{eq}} / p^\ominus\}^{\nu_B}$ 代入上式中

得: $\Delta_r G_m^\ominus(T) = -RT \ln K^\ominus$, $\ln K^\ominus = \frac{-\Delta_r G_m^\ominus(T)}{RT}$

31. (1) $K^\ominus$ 表达式可直接根据化学计量方程式写出; (2) $K^\ominus$ 的数值与化学计量方程式的写法有关; (3) $K^\ominus$ 不随压力和组成而变, 但 $K^\ominus$ 与 $\Delta_r G_m(T)$ 一样都是温度 T 的函数。

32. **多重平衡原则:** 如果某个反应可以表示成两个或者多个反应的总和, 则总反应的平衡常数等于各反应平衡常数的乘积。

33. 一切平衡都只是暂时的, 相对的。因条件的改变使化学反应从原来的平衡状态转变到了新的平衡状态的过程叫化学平衡的移动。

34. **吕·查德里原理:** 假如改变平衡系统的条件之一, 如浓度压力或者温度, 平衡就会向能减弱这个改变的方向移动。

35. 根据热力学等温方程式 $\Delta_r G_m(T) = \Delta_r G_m^\ominus(T) + RT \ln Q$ 及 $\Delta_r G_m^\ominus(T) = -RT \ln K^\ominus$

合并此两式可得 $\Delta_r G_m = RT \ln \frac{Q}{K^\ominus}$ 根据此式只需比较静态的反应商 Q 与平衡常数

$K^\ominus$ 的相对大小, 就可以判断反应进行的方向即平衡移动的方向, 可分为下面三种情况: 当 $Q < K^\ominus$, 则 $\Delta_r G_m < 0$ 反应正向自发进行; 当 $Q = K^\ominus$, 则 $\Delta_r G_m = 0$, 平衡状态; 当 $Q > K^\ominus$, 则 $\Delta_r G_m > 0$, 反应逆向自发进行。

36. 范特霍夫等压方程式: 由 $\ln K^\ominus = \frac{-\Delta_r G_m^\ominus(T)}{RT}$ 和吉布斯函数方程式合并得到

$$\ln \frac{K_2^\ominus}{K_1^\ominus} = -\frac{\Delta_r H_m^\ominus}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right) = \frac{\Delta_r H_m^\ominus}{R} \left(\frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2} \right)$$

37. 吕·查德里原理得出: 化学平衡的移动或化学平衡的方向是考虑反应的自发性, 决定于 $\Delta_r G_m$ 是否小于零; 而化学平衡则是考虑反应的限度, 及平衡常数它

取决于 $\Delta_r G_m^\ominus$ (注意不是 $\Delta_r G_m$) 数值的大小。

38. 影响化学反应速率的因素概括为三类: 一是反应物的本性, 二是反应物的浓度和系统的温度压力催化剂等客观量。三是光电磁等外场。

39. 元反应: 一步完成的反应又称作基元反应。

40. 在给定的温度条件下对于元反应, 反应速率与反应物浓度 (以化学反应方程式中相应物质的化学计量数的绝对值为指数) 的乘积成正比。

$v = k\{c(A)\}^a \cdot \{c(B)\}^b$, 其中 k 称为反应的速率常数, 对于某一给定反应在同一温

度、催化剂等条件下， k 是一个不随反应物浓度而改变的定值。显然 k 的单位随反应级数 $n=a+b$ 值的不同而异。

41.一级反应：(1) $\ln\{c\}$ 对 t 作图得一直线，斜率为 $-k$ ；(2) 半衰期 $t_{1/2}$ 与反应物的起始浓度无关。当温度一定时， $t_{1/2}$ 是与 k 成反比的一个常数。(3) 速率常数 k 具有 $(\text{时间})^{-1}$ 的量纲。

42.阿伦尼乌斯公式： $\ln \frac{k_2}{k_1} = -\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right) = \frac{E_a}{R} \left(\frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2} \right)$ ，他不仅用于基元反应

也适用于非基元反应， E_a 称为表现活化能，此公式和范特霍夫等压方程式相似，注意区别。

43.有效碰撞：根据气体分子运动理论，可以认为只有具有所需足够能量的反应物分子（或原子）的碰撞才有可能发生反应，这种能够繁盛反应的碰撞叫做有效碰撞。

44.有关活化能的计算： $E_a(\text{正}) - E_a(\text{逆}) \approx \Delta_r H_m$ ，活化能的大小代表反应阻力的大小。

45.催化剂：催化剂能与反应物生成不稳定的中间化合物，改变原来的反应方程，为反应提供提供一条能垒较低的反应途径，从而降低反应的活化能。

46.催化剂的主要特性：(1) 能改变反应途径，使反应速率明显增大；(2) 只能加速达到平衡，而不能改变平衡状态；(3) 催化剂对少量杂质特别敏感。

第三章 水化学

重要概念

1.稀溶液定律（依数性定律）：由难挥发的非电解质所形成的稀溶液的性质，溶液的蒸气压下降，沸点上升，凝固点下降和溶液渗透压与一定量溶剂中所溶剂溶质的数量（物质的量）成正比，而与溶质本身的性质无关，故称依数性。

2.蒸气压：在一定条件下，液体内部那些能量较大的分子会克服液体分子间的引力从液体表面逸出，成为蒸气分子，这个过程称为蒸发或者气化，此过程吸热。相反蒸发出来的蒸气分子也可能撞到液面，为液体分子所吸引，而重新进入液体中，此过程称为液化，此过程放热。随着蒸发的进行，蒸气浓度逐渐增大，凝聚的速度也就随之增大，当凝聚的速度和蒸发的速度达到相等时，液体和它的蒸气就达到了平衡状态。此时蒸气所具有的压力叫做该温度下液体的饱和蒸气压。

3.蒸气压下降：向溶剂（如水）中加入难挥发的溶质，使它溶解成为溶液时，可以测得溶剂的蒸气压下降。同一温度下，纯溶剂蒸气压与溶液蒸气压之差叫做溶液的蒸气压下降。

4.在一定的温度下，难挥发的非电解质稀溶液中溶剂的蒸气压下降（ Δp ）与溶

质的摩尔分数成正比： $\Delta p = \frac{n_B}{n} \times p_A = x_B p_A$ 。

5.溶液的沸点上升和凝固点下降：当某一液体的蒸气压等于外界压力时（无特殊说明外界压力均指 101.325kPa），液体就会沸腾，此时温度称为液体的沸点。表示为 T_{bp} 。

6.凝固点：该物质的液相蒸气压和固相蒸气压相等时的温度。表示为 T_{fp} 。

7.一般由于溶质的加入会使溶剂的凝固点下降，溶液的沸点上升，而且溶液越浓，凝固点和沸点改变越大。

8.难挥发的非电解质稀溶液的沸点上升和凝固点下降与溶液的质量摩尔浓度成正比（所谓的质量摩尔浓度指 1kg 溶剂中所含溶质的物质的量）。用公式表示为：

$\Delta T_{bp} = K_{bp} m$ 式中 K_{bp} 和 K_{fp} 分别称为溶剂的摩尔沸点上升常数，和溶剂的摩尔凝固点下降常数，单位为 $K \cdot kg \cdot mol^{-1}$ 。

9.渗透压：是维持被半透膜所隔开的溶液与纯溶剂之间的渗透平衡而需要的额外压力。 $\Pi = cRT = \frac{n}{V} RT$ ， $\Pi V = nRT$

10.凡符合以上四种依数性定律的溶液叫做理想溶液，其各组分混合成溶液时，没有热效应和体积变化。如甲醇乙醇、苯和甲苯等……

11.电解质溶液的通性：对于电解质溶质的稀溶液，蒸气压下降、沸点上升和渗透压的数值都要比同浓度的非电解质稀溶液的相应的数值要大，而且存在凝固点下降类似的情况。其中一些电解质水溶液的凝固点下降的数值都比同浓度（m）非电解质溶液的凝固点下降数值要大。这一偏差可用电解质溶液与同浓度的非电解质溶液的凝固点下降的比值 i 来表示。

12.可以看出，强电解质如氯化钠氯化氢等（AB 型）的 i 接近于 2，硫酸钾（A₂B 型）的 i 在 2~3 之间，弱电解质如醋酸的 i 略大于 1。因此对于同浓度的溶液来说其沸点高低或渗透压大小的顺序为：

A₂B 或者 AB₂ 型强电解质 > AB 型 > 弱电解质 > 非电解质，而蒸气压或者凝固点的顺序则相反。

13.酸碱质子理论：凡是给出质子的物质都是酸；凡是能与质子结合的物质都是碱。酸碱质子理论对酸碱的区分只以质子 H^+ 为判据。

14.酸与碱的辩证关系可以表示为：酸 $\longrightarrow$ 质子 + 碱，这种相互依存相互转化的关系叫做酸碱的共轭关系。酸失去质子后形成的碱叫做酸的共轭碱，碱结合质子后形成的酸叫做碱的共轭酸，酸与它的共轭碱一起叫做共轭酸碱对。

15.解离常数：大部分酸和碱溶液中存在着解离平衡，其平衡常数 K 就是解离常数。

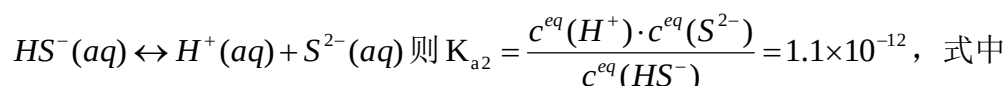
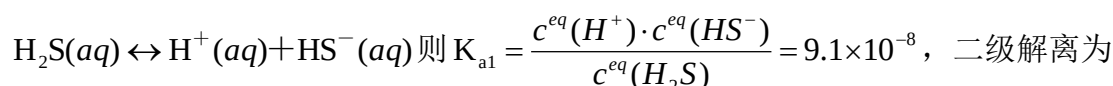
16.设一元酸的浓度为 c ，解离度为 a ，则有 $K_a(HAc) = \frac{c^{eq}(H^+) \cdot c^{eq}(Ac^-)}{c^{eq}(HAc)}$ 代入后

得 $K_a = \frac{ca \cdot ca}{c(1-a)} = \frac{ca^2}{1-a}$ 当 a 很小时 $1-a$ 近似等于 1, 则 $K_a \approx ca^2$ $a \approx \sqrt{K_a/c}$ 所以

$$c^{eq}(H^+) = ca \approx \sqrt{K_a \cdot c}$$

17.稀释定律: 溶液的解离度近似于其浓度的平方根成反比, 即浓度越稀解离度越大。

18.多元酸的解离是分级进行的, 每一级都有一个解离常数, 下面以氢硫酸为例:



K_{a1} 和 K_{a2} 分别为一级解离常数和二级解离常数, 一般情况下二元酸的

$K_{a1} \gg K_{a2}$, 因此计算多元酸的氢离子浓度时, 可以忽略二级解离平衡。

19.同离子效应: 在弱酸溶液中加入该酸的共轭碱, 若在弱酸溶液中加入该碱的共轭酸时, 可使这些弱酸弱碱的解离度降低。

共轭酸碱之间的平衡: $K_a = \frac{c^{eq}(H^+) \cdot c^{eq}(\text{共轭碱})}{c^{eq}(\text{共轭酸})}$,

$$c^{eq}(H^+) = K_a \cdot \frac{c^{eq}(\text{共轭酸})}{c^{eq}(\text{共轭碱})} \text{ pH} = \text{p}K_a - \lg \frac{c^{eq}(\text{共轭酸})}{c^{eq}(\text{共轭碱})} \text{ 式中 } \text{p}K_a \text{ 为 } K_a \text{ 的负对数, 即}$$

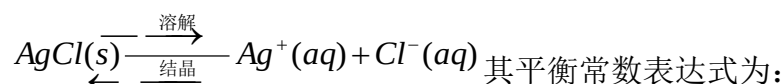
$$\text{p}K_a = -\lg K_a。$$

20.配离子: 由中心原子或者中心离子和若干个中性分子或它种离子 (称为配位体) 通过配位键结合而成的复杂离子叫做配离子, 又称络离子。含有配离子的化合物称为配位化合物, 如 $[Ag(NH_3)_2]Cl$ 等。

21.对于同一类型的配离子来说 K 越大, 表示配离子越易解离, 即配离子越不稳定。所以配离子的 K 又称为不稳定常数, 用 K_i 来表示, 配离子的稳定性也可以用配离子的稳定常数 K_f 来表示, K_f 是由中心离子与配体生成配离子即配离子生

成反应的平衡常数。于是 $K_f = \frac{1}{K_i}$ 。

22.多相离子平衡: 在一定条件下, 当溶解与结晶速率相等时, 便建立了固相与液相之间的动态平衡, 叫做多相离子平衡也叫做溶解平衡。如:



$K^{\ominus} = K_s^{\ominus}(AgCl) = \{c^{eq}(Ag^+)/c^{\ominus}\}\{c^{eq}(Cl^-)/c^{\ominus}\}$ 在不考虑K的单位时可将上式转

化为： $K = K_s(AgCl) = c^{eq}(Ag^+) \cdot c^{eq}(Cl^-)$ K_s 叫做溶度积常数。

$$K_s(A_nB_m) = \{c^{eq}(A^{m+})\}^n \cdot \{c^{eq}(B^{n-})\}^m$$

$Q = \{c(A^{m+})\}^n \cdot \{c(B^{n-})\}^m < K_s$ 时，溶液未饱和无沉淀析出；

溶度积规则： $Q = \{c(A^{m+})\}^n \cdot \{c(B^{n-})\}^m = K_s$ 时，为饱和溶液； 一种难溶

$Q = \{c(A^{m+})\}^n \cdot \{c(B^{n-})\}^m > K_s$ 时，会有沉淀析出。

电解质在适当的条件下可以转换为更难溶的电解质。

23.胶体粒子由胶核和吸附层组成，胶粒带有电荷，有利于溶胶的稳定。加入电解质溶液、将两种带异号电荷的溶胶混合、加热均可促使溶胶聚沉。

第四章 电化学与金属腐蚀

重要概念

1.原电池是一种利用氧化还原反应对环境输出电功的装置。

2.根据热力学原理，对于恒温恒压进行的热力学反应，摩尔吉布斯函数变 $\Delta_r G_m$

与反应过程中系统能够对环境做的非体积功 ω' 之间存在以下关系： $\Delta_r G_m \leq \omega'$ ，

如果反应是热力学可逆的，上式取等号，如果反应是自发进行的，取小于号。

3.图示表示原电池，负极写在左边，正极写在右边，以单线“|”表示两相放入界面，以双虚线表示盐桥，盐桥两边应是两级所处的溶液。

4.氧化还原电对：在原电池中由氧化态物质和对应的还原态物质构成的电极（又称半电池）这里的氧化态物质以对应的还原态物质称为氧化还原电对。金属与其正离子是最常见的氧化还原电对。

5.负极发生氧化反应，正极发生还原反应，统称为电极反应。

6.通常把单位物质的量的电子所带电量称为1Faraday（法拉第），简写1F，即 $1F=96485\text{ C}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。

7.如果在1mol的反应过程中有nmol的电子即nF库仑的电量通过电路，则反应的摩尔吉布斯函数变与电动势的关系如下： $\Delta_r G_m = \omega' = -nFE$ ，如果原电池在

标准状态下工作则： $\Delta_r G_m^{\ominus} = -nFE^{\ominus}$ ，反应的摩尔吉布斯函数变可按照热力学的

等温方程求得： $\Delta_r G_m = \Delta_r G_m^{\ominus} - \frac{RT}{nF} \ln \frac{\{c(G)/c^{\ominus}\}^g \{c(D)/c^{\ominus}\}^d}{\{c(A)/c^{\ominus}\}^a \{c(B)/c^{\ominus}\}^b}$ 上式称为**电动势的能**

斯特方程。当 $T = 298.15\text{ K}$ 时将上式中的自然对数换成常用对数可得：

$$E = E^{\ominus} - \frac{0.05917\text{ V}}{n} \lg \frac{\{c(G)/c^{\ominus}\}^g \{c(D)/c^{\ominus}\}^d}{\{c(A)/c^{\ominus}\}^a \{c(B)/c^{\ominus}\}^b}。$$

8.应注意原电池的电动势数值与电池反应计量数无关。

9.电池反应的标准平衡常数与标准电动势的关系：由 $-RT\ln K^\ominus = \Delta_r G_m^\ominus$ 而

$\Delta_r G_m^\ominus = -nFE^\ominus$ ，所以 $\ln K^\ominus = -nFE^\ominus / (RT)$ ， $T = 298.15 \text{ K}$ 时

$\ln K^\ominus = -nE^\ominus / (0.05917 \text{ V})$ 。

10. $E = \varphi_{(\text{正极})} - \varphi_{(\text{负极})}$ ，标准氢电极的电极电势为零。表示为

$\text{Pt} | \text{H}_2(p = 100 \text{ kPa}) | \text{H}^+(c = 1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3})$

11.电极电势的能斯特方程： $\varphi = \varphi^\ominus - \frac{RT}{nF} \ln \frac{\{c(\text{还原态})/c^\ominus\}^b}{\{c(\text{氧化态})/c^\ominus\}^a}$ ，

$\varphi = \varphi^\ominus - \frac{0.05917 \text{ V}}{n} \lg \frac{\{c(\text{还原态})/c^\ominus\}^b}{\{c(\text{氧化态})/c^\ominus\}^a}$ 。

12.电极电势的能斯特方程应用时应注意：

A. 原电池反应或电极反应中，某物质若是纯的固体或者纯的液体（不是混合物），则能斯特方程中该物质的浓度为 1；

B. 原电池反应或电极反应中，某物质若为气体，则能斯特方程中该物质的相对浓度用相对压力表示。

13.电极电势的大小反映了氧化态物质和还原态物质在水溶液中氧化还原能力的相对强弱。若某电极电势代数值越小，则该电极上越容易发生氧化反应，该极是较强的还原剂。反之则为氧化剂。

14.电解：是环境对系统做电功的电化学过程，在其过程中电能转化为化学能。能使电解进行的最低电压叫做实际分解电压，简称分解电压。

15.超电势：有显著大小的电流通过时电极的电势与没有电流通过时电极的电势之差的绝对值叫做超电势，表示为 $\eta = |\varphi_{(\text{实})} - \varphi_{(\text{理})}|$ 。

第五章 物质的结构基础

1.电子也具有波粒二象性， $\lambda = \frac{h}{mv}$ ， h 为普朗克常量， m 为微观粒子的质量， λ

为微观粒子的波长。电子是遵循一定统计规律的概率波。

2.主量子数： n 可取数值为 1、2、3、4…… n 值是确定电子离核较近（平均距离）和能级的主要参数， n 越大表示电子离核的平均距离越远，所处状态的能级越高。

3.角量子数： l 可取的数值为 $n-1$ ， l 值受 n 值的限制。 l 值基本反映了波函数即原子轨道的形状。 $l = 0, 1, 2, 3$ 的轨道分别称为 s, p, d, f 轨道。

4.磁量子数： m 可取的数值为 $0, \pm 1, \pm 2, \pm 3 \dots m$ 值受 l 值的限制， m 值基本反映了波函数的空间取向。

5.除了上述确定运动状态的三个量子数以外，还有自旋量子数 m_s ，只有 $+1/2$ 、 $-1/2$ ，通常可用向上的箭头和向下的箭头表示电子的两种所谓自旋状态，自旋反平行用两组方向不同的箭头表示，自旋平行用两组方向相同的箭头表示。

6.多电子原子轨道的能级：氢原子轨道的能量决定于主量子数 n ，但在多电子原子中，轨道能量除决定与主量子数 n 外，还与角量子数 l 有关，其规律为：

A.角量子数 l 相等时，随着主量子数 n 值增大，轨道能量升高，例如 $E_{1s} < E_{2s} < E_{3s}$ 。

B.主量子数 n 相同时，随着角量子数 l 值增大，轨道能量升高，例如

$$E_{ns} < E_{np} < E_{nd} < E_{nf}。$$

C.当主量子数和角量子数不相等时，有时出现能级交错现象。例如：

$E_{4s} < E_{3d}$, $E_{5s} < E_{4d} < E_{6s} < E_{4f} < E_{5d}$ ，我国化学家徐光宪根据轨道能量与主量子数 n 及角量子数 l 的相互关系，归纳得到一个 $m = (n + 0.7l)$ 近似规律， m 值越大，原子轨道能量越高。并把 m 值的首位相同的原子轨道归纳为一个能级组如 $6s$ 、 $4f$ 、 $5d$ 和 $6p$ 都归为第六能级组，同时还提出 $p = (n + 0.4l)$ ，表示离子外层电子的能量高低顺序。

7.核外电子分布的三个原理：泡利不相容原理，最低能量原理，洪德规则。

泡利不相容原理：一个原子中不可能有四个量子数完全相同的两个电子，由这一原理可以确定各电子层最多可容纳电子数为 $2n^2$ 。

最低能量原理：核外电子分布将尽可能优先占据能及较低的轨道，以使系统能量处于最低。

洪德规则：处于主量子数和角量子数都相等的等价轨道中的电子，总是尽先占据磁量子数不同的轨道，而且自旋量子数相同，即自旋平行。它反映了在 n ， l 值相同的轨道中的电子的分布规律。

8.多电子原子核外电子分布的表达式叫做电子分布式。例如钛（Ti）原子有 22 个原子，电子分布情况为： $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^2$ ，但是 $3d$ 应在 $4s$ 前面，

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^2 4s^2$ 由于必须服从洪德规则，此外，铬钼或铜金银等原子的 $(n-1)d$ 轨道上的电子都处于半充满状态或全充满状态，例如 Cr：

$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^1。$$

9.外层电子分布式又称外层电子构型，对于主族元素即为最外层电子分布的形式，对于副族元素则是最外层 s 电子和次外层 d 电子的分布形式。应当指出，当原子失去电子变成正离子时，一般是能量较高的最外层的电子先失去，而且往往引起电子层数的减少。例如锰离子 Mn^{2+} ， $3s^2 3p^6 3d^5$ ，而不是 $3s^2 3p^6 3d^3 4s^2$ 。

10. s 轨道和 p 轨道有两类不同的重叠方式，即可形成重叠方式不同的两类共价键，一类称为 σ 键（头碰头），一类称为 π 键（肩并肩），一般来说 π 键没有 σ 键牢固，比较容易断裂。

11.键能的热化学计算： $\Delta_r H_m^\ominus(298.15\text{K}) \approx \sum E_{\text{反应物}} - \sum E_{\text{生成物}}$ 。

12.一些杂化轨道的类型与分子的空间构型：

杂化轨道类型	sp	sp ² II	sp ³	sp ³ (不等性)	
参加杂化的轨道	1个s, 2个p	1个s, 2个p	1个s, 3个p	1个s, 3个p	
杂化轨道数	2	3	4	4	
成键轨道夹角 θ	180°	120°	109° 28'	90° < θ < 109° 28'	
空间构型	直线形	平面三角形	(正)四面体形	三角锥形	V字形
实例	BeCl ₂ , HgCl ₂	BF ₃ , BCl ₃	CH ₄ , SiCl ₄	NH ₃ , PH ₃	H ₂ O, H ₂ S
中心原子	Be (IIA), Hg (IIB)	B (IIIA)	C, Si (IVA)	N, P (VA)	O, S (VIA)

杂化轨道理论特点：

- ①形成的杂化轨道的数目等于杂化的原子轨道数。
- ②杂化轨道角度分布的图形与原来s轨道和p轨道的不同。
- ③由杂化轨道形成的共价键比较牢固。

13.分子间的作用力，一般可分为取向力，诱导力，色散力，氢键和疏水作用等，前三者称为范德华力，瞬间偶极之间的异性相吸而产生的分子间的作用力称为色散力；由固有电偶极之间的作用而产生的分子间力叫做取向；诱导偶极和固有偶极之间所产生的分子间作用力称为诱导力。

14.总之，分子间力是永远存在于分子间的，在不同的分子间存在的分子间力大小和种类不同，在非极性分子之间只存在色散力，在极性分子之间存在着诱导力和取向力，其中色散力存在于各种分子之间，当分子间的极性很大才会出现取向力，诱导力一般很小。

15.氢键具有饱和性和方向性。